ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Vật lí 12 · Phạm vi B21, B22, B23, B24, B25 · Mã đề 101

Thời gian 60 phút · 20 câu · Tổng 10 điểm

Ma trận nội dung thực tế của mã đề

Bài	Mức độ	Số câu	Điểm	Câu có hình
B21	Nhận biết	1	0,5	1
B21	Thông hiểu	3	1,5	3
B22	Nhận biết	1	0,5	1
B22	Thông hiểu	1	0,5	1
B22	Vận dụng	2	1	2
B23	Thông hiểu	2	1	2
B23	Vận dụng	2	1	2
B24	Nhận biết	1	0,5	1
B24	Thông hiểu	3	1,5	3
B25	Thông hiểu	1	0,5	1
B25	Vận dụng	3	1,5	3

Câu 1 · 0,5 điểm · img-B24-4 · A

Sơ đồ định tính, không cho liều hoặc mọi giá trị năng lượng.

Câu 2 · 0,5 điểm · img-B21-3 · D

Lệch góc lớn cho bằng chứng về vùng điện tích dương tập trung; hình chỉ minh họa đường đi, không cho tần suất.

Câu 3 · 0,5 điểm · img-B21-2 · C

Hạt nhân II có 8 hạt màu xanh, tức 8 neutron.

Câu 4 · 0,5 điểm · img-B23-1 · A

$N(2T)=200$, $N_0=800$, tỉ lệ còn lại 25%.

Câu 5 · 0,5 điểm · img-B24-2 · C

Máy phát điện chuyển cơ năng thành điện năng.

Câu 6 · 0,5 điểm · img-B25-1 · D

$I \propto 1/r^2$ nên $I(2\,r)/I(r)=1/4$.

Câu 7 · 0,5 điểm · img-B22-1 · B

Fe-56 có E/A gần 8,79MeV/nuclon.

Câu 8 · 0,5 điểm · img-B23-3 · A

(18+22+20)/3=20 số đếm mỗi 10 s.

Câu 9 · 0,5 điểm · img-B21-1 · B

Hạt nhân I:6 proton,6 neutron; II:6 proton,8 neutron. Cùng Z=6, khác N nên là đồng vị.

Câu 10 · 0,5 điểm · img-B22-3 · B

236=141+92+k nên k=3. Điện tích 92=56+36.

Câu 11 · 0,5 điểm · img-B25-2 · A

Nguồn trải rộng, hấp thụ hoặc nền phá vỡ giả thiết đơn giản.

Câu 12 · 0,5 điểm · img-B24-1 · A

Năng lượng hạt nhân tạo nhiệt, nhiệt tạo cơ năng quay turbine rồi máy phát tạo điện.

Câu 13 · 0,5 điểm · img-B25-3 · C

Trung bình thô=(44+48+40+52)/4=46; trừ nền 4 được 42.

Câu 14 · 0,5 điểm · img-B24-3 · D

Tia gamma bị suy giảm tùy vật liệu, độ dày và năng lượng; sơ đồ chỉ định tính.

Câu 15 · 0,5 điểm · img-B23-2 · D

Nđãphânrã=800−200=600; tương ứng 75%.

Câu 16 · 0,5 điểm · img-B21-4 · C

Không thể suy tần suất từ số đường minh họa trên sơ đồ.

Câu 17 · 0,5 điểm · img-B23-4 · A

Phân rã ngẫu nhiên gây dao động số đếm; cần lặp và kiểm soát điều kiện.

Câu 18 · 0,5 điểm · img-B25-4 · C

42/20=2,1 số đếm/s. Không đồng nhất với H hoặc liều thật.

Câu 19 · 0,5 điểm · img-B22-4 · D

Phân hạch có nhiều nhánh; hình không mô tả mọi sản phẩm có thể có.

Câu 20 · 0,5 điểm · img-B22-2 · A

E=(E/A)A=7,07×4=28,28MeV.

Giáo viên rà soát kiến thức, hình và điểm trước khi sử dụng. Ma trận mô tả tập câu đã chọn; chưa xác lập độ khó hoặc giá trị đo lường của đề.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Vật lí 12 · Phạm vi B21, B22, B23, B24, B25 · Mã đề 102

Thời gian 60 phút · 20 câu · Tổng 10 điểm

Ma trận nội dung thực tế của mã đề

Bài	Mức độ	Số câu	Điểm	Câu có hình
B21	Nhận biết	1	0,5	1
B21	Thông hiểu	3	1,5	3
B22	Nhận biết	1	0,5	1
B22	Thông hiểu	1	0,5	1
B22	Vận dụng	2	1	2
B23	Thông hiểu	2	1	2
B23	Vận dụng	2	1	2
B24	Nhận biết	1	0,5	1
B24	Thông hiểu	3	1,5	3
B25	Thông hiểu	1	0,5	1
B25	Vận dụng	3	1,5	3

Câu 1 · 0,5 điểm · img-B24-1 · D

Năng lượng hạt nhân tạo nhiệt, nhiệt tạo cơ năng quay turbine rồi máy phát tạo điện.

Câu 2 · 0,5 điểm · img-B21-4 · A

Không thể suy tần suất từ số đường minh họa trên sơ đồ.

Câu 3 · 0,5 điểm · img-B22-4 · B

Phân hạch có nhiều nhánh; hình không mô tả mọi sản phẩm có thể có.

Câu 4 · 0,5 điểm · img-B22-3 · D

$236=141+92+k$ nên $k=3$. Điện tích $92=56+36$.

Câu 5 · 0,5 điểm · img-B23-1 · B

$N(2T)=200$, $N_0=800$, tỉ lệ còn lại 25%.

Câu 6 · 0,5 điểm · img-B22-2 · A

$E=(E/A)A=7,07\times4=28,28\text{MeV}$.

Câu 7 · 0,5 điểm · img-B23-2 · A

Nđãphânrã=800−200=600; tương ứng 75%.

Câu 8 · 0,5 điểm · img-B25-4 · C

42/20=2,1 số đếm/s. Không đồng nhất với H hoặc liều thật.

Câu 9 · 0,5 điểm · img-B23-3 · B

(18+22+20)/3=20 số đếm mỗi 10 s.

Câu 10 · 0,5 điểm · img-B25-2 · B

Nguồn trải rộng, hấp thụ hoặc nền phá vỡ giả thiết đơn giản.

Câu 11 · 0,5 điểm · img-B23-4 · C

Phân rã ngẫu nhiên gây dao động số đếm; cần lặp và kiểm soát điều kiện.

Câu 12 · 0,5 điểm · img-B24-2 · C

Máy phát điện chuyển cơ năng thành điện năng.

Câu 13 · 0,5 điểm · img-B21-1 · B

Hạt nhân I:6 proton,6 neutron; II:6 proton,8 neutron. Cùng Z=6, khác N nên là đồng vị.

Câu 14 · 0,5 điểm · img-B25-1 · B

$I \propto 1/r^2$ nên $I(2\,r)/I(r)=1/4$.

Câu 15 · 0,5 điểm · img-B24-3 · D

Tia gamma bị suy giảm tùy vật liệu, độ dày và năng lượng; sơ đồ chỉ định tính.

Câu 16 · 0,5 điểm · img-B21-3 · C

Lệch góc lớn cho bằng chứng về vùng điện tích dương tập trung; hình chỉ minh họa đường đi, không cho tần suất.

Câu 17 · 0,5 điểm · img-B25-3 · B

Trung bình thô=(44+48+40+52)/4=46; trừ nền 4 được 42.

Câu 18 · 0,5 điểm · img-B24-4 · D

Sơ đồ định tính, không cho liều hoặc mọi giá trị năng lượng.

Câu 19 · 0,5 điểm · img-B21-2 · D

Hạt nhân II có 8 hạt màu xanh, tức 8 neutron.

Câu 20 · 0,5 điểm · img-B22-1 · B

Fe-56 có E/A gần 8,79MeV/nuclon.

Giáo viên rà soát kiến thức, hình và điểm trước khi sử dụng. Ma trận mô tả tập câu đã chọn; chưa xác lập độ khó hoặc giá trị đo lường của đề.